



Rapport de stage de fin d'étude

Pour l'obtention du diplôme de technicien supérieur

BTS Errachidia – Développement Web Full Stack

Sous le thème :

Conception et développement d'une application web de gestion du microcrédit : MicroFinance

Stage réalisé au sein de :

HPS

Du 05 mai 2026 au 05 juin 2026

Présenté par :

Hasnae BOUZEKRAOUI

Encadré par :

M. Adil Iguyer

M. Mohamed Amine Sebaaoui

Année universitaire : 2025/2026

Remerciements

Je tiens tout d'abord à exprimer ma profonde gratitude à **HPS (Hightech Payment Systems)** pour m'avoir accueillie durant mon stage et pour m'avoir offert l'occasion de découvrir un environnement professionnel riche, dynamique et orienté vers l'innovation technologique.

J'adresse mes sincères remerciements à **M. Adil Iguider** et qu'à **M. Mohamed Amine Sebaaoui** pour leur encadrement, leurs conseils, leur disponibilité et leur accompagnement tout au long de cette expérience. Leurs remarques et orientations m'ont permis de mieux comprendre les besoins du projet et de progresser dans la réalisation de l'application **MicroFinance**.

Je remercie également l'ensemble de l'équipe pédagogique de Je remercie également l'ensemble de l'équipe pédagogique de **BTS Errachidia – Développement Web Full Stack** pour la qualité de la formation reçue, ainsi que pour les connaissances théoriques et pratiques qui m'ont aidée à mener ce travail dans de bonnes conditions.

Enfin, j'adresse une pensée particulière à ma chère mère, à mon père, à ma sœur et à mes proches amis. Leur amour, leurs prières, leurs encouragements, leur confiance et leur présence constante ont été une source précieuse de force et de motivation durant tout mon parcours. Je leur exprime toute ma reconnaissance pour leur soutien moral et leur accompagnement dans les moments importants de cette expérience.

- Hasnae Bouzekraoui

Résumé

Ce rapport présente le travail réalisé durant mon stage effectué au sein de la société **HPS (Hightech Payment Systems)**, du **05 mai 2026 au 05 juin 2026**, dans le cadre de ma formation **BTS Errachidia – Développement Web Full Stack**.

Le projet intitulé **MicroFinance** consiste en la conception et le développement d'une application web destinée à optimiser le cycle de vie du microcrédit. Cette solution permet d'accompagner les institutions de microfinance dans la gestion des clients, l'enrôlement des demandes de crédit, le suivi des remboursements et le contrôle du recouvrement.

L'application propose plusieurs fonctionnalités principales, notamment la consultation des informations clients, la vision 360 du client, la création et la validation des demandes de crédit, l'historique des opérations, la gestion des échéances, la détection des retards, le suivi des impayés, ainsi que l'administration des utilisateurs, des rôles et des permissions.

Sur le plan technique, la solution repose sur une architecture web composée d'un frontend développé avec **React JS**, **Tailwind CSS** et **Axios**, et d'un backend développé avec **Laravel**. L'authentification API est assurée par **Laravel Sanctum**, et les données sont stockées dans une base **MySQL**. Les échanges entre les deux parties de l'application sont assurés à travers une **API REST**.

Mots-clés : MicroFinance, microcrédit, gestion des clients, demandes de crédit, recouvrement, Laravel, React JS, Tailwind CSS, Axios, Laravel Sanctum, API REST, MySQL, HPS.

Abstract

This report presents the work carried out during my internship at **HPS (Hightech Payment Systems)**, from **May 05, 2026 to June 05, 2026**, as part of my **BTS Errachidia – Full Stack Web Development** training.

The project, entitled **MicroFinance**, consists of designing and developing a web application dedicated to optimizing the microcredit lifecycle. The solution supports microfinance institutions in customer management, credit request enrollment, repayment monitoring and collection follow-up.

The application provides several key features, including customer information management, a 360-degree customer view, credit request creation and validation, operation history, installment tracking, late payment detection, unpaid loan management, and administration of users, roles and permissions.

Technically, the solution is based on a web architecture composed of a frontend built with **React JS**, **Tailwind CSS**, **Axios**, and a backend built with **Laravel**. API authentication is handled by **Laravel Sanctum**, while data is stored in a **MySQL** database. Communication between the frontend and backend is ensured through a **REST API**.

Keywords: MicroFinance, microcredit, customer management, credit requests, collection follow-up, Laravel, React JS, Tailwind CSS, Axios, Laravel Sanctum, REST API, MySQL, HPS.

Table des matières

Remerciements	i
Résumé	ii
Abstract	iii
Liste des figures	vii
Liste des abréviations	viii
1 Introduction Générale	1
2 Contexte général du projet	2
2.1 Contexte du projet	2
2.2 Organisme d'accueil	2
2.2.1 Présentation de l'entreprise	2
2.2.2 Activités et domaines de compétence	3
2.2.3 Cadre du stage	3
2.3 Problématique et besoins	3
2.3.1 Problématique détaillée	4
2.3.2 Synthèse des besoins	4
2.4 Le projet	4
2.4.1 Enjeux majeurs	5
2.5 MicroFinance	5
2.6 Carte d'identité du projet	6
2.7 Besoins fonctionnels	6
2.8 Besoins non fonctionnels	7
2.9 Méthodologie du projet	8
2.9.1 Pourquoi Agile ?	8

3	Analyse et Conception	9
3.1	Analyse	9
3.1.1	Identification des besoins	9
3.1.2	Analyse des besoins	10
3.2	Conception	11
3.2.1	Architecture du système	11
3.2.2	Modèle Conceptuel de données	12
3.2.3	Conception de l'interface utilisateur	13
4	Réalisation et Tests	17
4.1	Environnement technique	17
4.1.1	Technologies utilisées	17
4.1.2	Justification des choix techniques	19
4.2	Réalisation	20
4.2.1	Architecture backend (Laravel)	20
4.2.2	Architecture frontend (React JS / Tailwind CSS)	22
4.2.3	Base de données (MySQL)	23
4.3	Tests et Validation	24
4.3.1	Authentification, Sécurité et Profils Utilisateurs	24
4.3.2	Cycle de Vie du Crédit et Gestion de la Relation Client (CRM)	26
4.3.3	Administration, Reporting et Business Intelligence	35
	Conclusion Générale	38
	Limites du projet	38
	Perspectives d'amélioration	39

Table des figures

2.1	Méthodologie Agile adoptée dans le projet	8
3.1	Diagramme de cas d'utilisation de MicroFinance	10
3.2	Diagramme de classes de l'application MicroFinance	12
3.3	Diagramme de séquence du processus d'authentification	14
3.4	Diagramme de séquence : création client, octroi du prêt et remboursement	15
3.5	Diagramme de séquence du paiement d'une échéance	16
4.1	Logo React JS	17
4.2	Logo Tailwind CSS	18
4.3	Logo Axios	18
4.4	Logo Laravel	18
4.5	Logo Laravel Sanctum	18
4.6	Logo MySQL	19
4.7	Logo Git	19
4.8	Logo Visual Studio Code	19
4.9	Architecture backend de l'application MicroFinance	21
4.10	Organisation des routes API de l'application	22
4.11	Structure frontend de l'application MicroFinance	23
4.12	Principales tables de la base de données	24
4.13	Interface de connexion sécurisée	25
4.14	Consultation et modification du profil utilisateur	25
4.15	Vue d'ensemble du portefeuille clients	26
4.16	Saisie de l'identité du client	27
4.17	Saisie du profil personnel et du secteur d'activité	27
4.18	Saisie des coordonnées et de la localisation du client	28
4.19	Saisie des informations financières du client	28
4.20	Écran de synthèse Vision 360° client	29
4.21	Module de gestion documentaire du client	29

4.22 Catalogue des produits financiers et gestion par l'administrateur	30
4.23 Simulateur de prêt et échéancier prévisionnel	31
4.24 Formulaire de soumission d'une demande de crédit	31
4.25 Vue globale des demandes de crédit	32
4.26 Supervision et validation des demandes par le manager	32
4.27 Détails d'une demande de crédit	33
4.28 Liste des clients de l'agent crédit	33
4.29 Analyse de risque automatisée d'un dossier	34
4.30 Recherche et sélection d'une échéance à encaisser	35
4.31 Échéancier réel et encaissement des traites	35
4.32 Indicateurs de performance généraux	36
4.33 Analyse graphique sectorielle et temporelle	36
4.34 Analyse des performances des équipes terrains	37
4.35 Gestion du personnel et des droits d'accès	37

Liste des abréviations

API	Application Programming Interface
BI	Business Intelligence
BTS	Brevet de Technicien Supérieur
CIN	Carte d'Identité Nationale
CRM	Customer Relationship Management
CSS	Cascading Style Sheets
GED	Gestion Électronique des Documents
HPS	Hightech Payment Systems
HTML	HyperText Markup Language
HTTP	HyperText Transfer Protocol
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure
IA	Intelligence Artificielle
JSON	JavaScript Object Notation
KPI	Key Performance Indicator
MVC	Model–View–Controller
MySQL	Système de gestion de base de données relationnelle
NIL	Numéro d'Identification Local
PHP	Hypertext Preprocessor
REST	Representational State Transfer
SGBD	Système de Gestion de Base de Données
SGBDR	Système de Gestion de Base de Données Relationnelle
SMS	Short Message Service
UI	User Interface
UML	Unified Modeling Language
URL	Uniform Resource Locator
UX	User Experience

Chapitre

1

Introduction Générale

Dans le cadre de ma formation **BTS Errachidia – Développement Web Full Stack**, j’ai effectué un stage d’un mois au sein de la société **HPS (Hightech Payment Systems)**, du **05 mai 2026 au 05 juin 2026**. Cette expérience m’a permis de découvrir l’environnement professionnel d’une entreprise spécialisée dans les solutions technologiques et de mettre en pratique mes connaissances en développement web full stack.

Le projet réalisé durant ce stage porte sur la conception et le développement d’une application web intitulée **MicroFinance**. Cette solution vise à faciliter la gestion du microcrédit en centralisant les informations liées aux clients, aux demandes de crédit, aux échéances, aux remboursements et au recouvrement. Elle permet ainsi de réduire les erreurs, d’améliorer le suivi des dossiers et de faciliter le travail des différents utilisateurs.

L’application répond aux besoins de trois principaux acteurs : l’agent de crédit, le manager et l’administrateur. Elle permet notamment la gestion des clients, la création et le suivi des demandes de crédit, la validation des dossiers, le suivi des remboursements, la gestion des utilisateurs et la consultation des indicateurs importants.

Sur le plan technique, le projet repose sur une architecture web séparant le frontend, le backend et la base de données. Le frontend est développé avec **React JS**, **Tailwind CSS** et **Axios**, tandis que le backend est réalisé avec **Laravel** et **Laravel Sanctum**. Les données sont stockées dans une base **MySQL** et les échanges entre les deux parties sont assurés à travers une **API REST**.

Ce rapport présente les principales étapes du projet, depuis le contexte général et l’analyse des besoins jusqu’à la conception, la réalisation, les tests et la validation de l’application **MicroFinance**.

Chapitre

2

Contexte général du projet

2.1 Contexte du projet

Dans le cadre de ma formation **BTS Errachidia – Développement Web Full Stack**, j’ai effectué un stage au sein de **HPS**, du **05 mai 2026 au 05 juin 2026**. Ce stage avait pour objectif de mettre en pratique les compétences acquises durant ma formation à travers la conception et le développement d’une application web métier.

Le projet réalisé, intitulé **MicroFinance**, s’inscrit dans le domaine de la digitalisation des services financiers. Les institutions de microfinance doivent gérer quotidiennement des clients, des demandes de crédit, des échéances, des paiements et des opérations de recouvrement. Lorsque ces tâches sont effectuées avec des outils dispersés, le suivi devient plus difficile et les risques d’erreurs augmentent.

Dans ce contexte, l’application **MicroFinance** vise à centraliser les informations et à simplifier le travail des différents acteurs : agents de crédit, managers et administrateurs. Elle permet de suivre le cycle de vie du microcrédit depuis l’inscription du client jusqu’au remboursement des échéances, tout en offrant une meilleure organisation des données et une visibilité plus claire sur l’activité.

2.2 Organisme d’accueil

2.2.1 Présentation de l’entreprise

HPS (Hightech Payment Systems) est une entreprise multinationale marocaine, leader dans les solutions de paiement électronique depuis 1995. Elle est présente dans plus de 95 pays et compte plus de 500 institutions clientes. HPS est spécialisée dans les solutions

technologiques destinées au secteur financier et accompagne les institutions bancaires et financières dans la modernisation de leurs services grâce à des plateformes logicielles adaptées aux besoins du marché.

HPS constitue un environnement professionnel favorable à l'apprentissage, à la pratique du développement logiciel et à la compréhension des exigences d'un projet informatique en entreprise.

2.2.2 Activités et domaines de compétence

Les activités de HPS s'inscrivent principalement dans le domaine des technologies financières. L'entreprise intervient dans la conception, le développement, l'intégration et la maintenance de solutions logicielles utilisées par des organismes financiers.

Ses domaines de compétence couvrent notamment :

- la digitalisation des services financiers ;
- l'automatisation des processus métier ;
- la sécurisation des accès et des échanges ;
- l'amélioration du suivi des opérations ;
- l'accompagnement des utilisateurs dans la gestion quotidienne de leurs activités.

2.2.3 Cadre du stage

Mon stage s'est déroulé sous l'encadrement de **M. Adil Iguidier** et **M. Mohamed Amine Sebaaoui**. Leur accompagnement m'a permis de comprendre les besoins du projet, de structurer mon travail et de renforcer mes compétences en développement web full stack.

2.3 Problématique et besoins

2.3.1 Problématique détaillée

Les institutions de microfinance manipulent un volume important d'informations relatives aux clients, aux demandes de crédit, aux prêts accordés, aux échéances et aux remboursements. Lorsque ces opérations sont réalisées manuellement ou à l'aide d'outils dispersés, cela peut entraîner une perte d'informations, des retards de traitement et un manque de visibilité sur l'état des dossiers.

La problématique du projet peut donc être formulée ainsi : comment concevoir une application web permettant de centraliser, sécuriser et simplifier la gestion du microcrédit, tout en facilitant le travail des agents, managers et administrateurs ?

2.3.2 Synthèse des besoins

Les besoins identifiés concernent principalement la gestion des clients, le suivi des demandes de crédit, la validation des prêts, le suivi des remboursements et l'administration des utilisateurs.

- disposer d'un espace d'authentification sécurisé ;
- gérer les clients et leurs informations détaillées ;
- créer, simuler et suivre les demandes de prêt ;
- consulter les échéances et enregistrer les paiements ;
- gérer les rôles et permissions des utilisateurs ;
- fournir une vision claire de l'activité via des tableaux de bord.

2.4 Le projet

Le projet **MicroFinance** est une application web de gestion du microcrédit. Elle agit comme une plateforme de suivi permettant aux agents de crédit, aux managers et aux administrateurs de gérer les opérations principales liées aux clients, aux crédits et aux

remboursements.

L'application est développée avec une architecture séparant le frontend, le backend et la base de données. Le frontend est réalisé avec **React JS** et **Tailwind CSS**, le backend avec **Laravel**, et les données sont stockées dans **MySQL**.

2.4.1 Enjeux majeurs

Les principaux enjeux du projet sont :

- améliorer la qualité du suivi client ;
- réduire les erreurs liées au traitement manuel ;
- accélérer le traitement des demandes de crédit ;
- assurer une meilleure traçabilité des opérations ;
- sécuriser l'accès aux données selon les profils utilisateurs.

2.5 MicroFinance

MicroFinance est la solution développée durant le stage. Elle permet de gérer l'enrôlement des clients, l'octroi des crédits, le suivi des échéances, la saisie des remboursements et l'administration des comptes utilisateurs.

Les principaux acteurs de l'application sont :

- **Agent de crédit** : gestion des clients, création des demandes, suivi des échéances et saisie des remboursements ;
- **Manager** : analyse des dossiers et validation ou rejet des demandes ;
- **Administrateur** : gestion des utilisateurs, des rôles, des produits et des paramètres.

2.6 Carte d'identité du projet

Élément	Description
Nom du projet	MicroFinance
Type du projet	Application web de gestion du microcrédit
Organisme d'accueil	HPS
Période du stage	Du 05 mai 2026 au 05 juin 2026
Formation	BTS Errachidia – Développement Web Full Stack
Frontend	React JS, Tailwind CSS, Axios
Backend	Laravel, Laravel Sanctum, API REST
Base de données	MySQL
Acteurs	Agent de crédit, manager, administrateur

TABLE 2.1 – Carte d'identité du projet MicroFinance

2.7 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels décrivent les services que l'application doit fournir aux utilisateurs.

Module	Fonctionnalités
Authentification	Connexion sécurisée et accès selon le rôle de l'utilisateur.
Gestion des clients	Création, consultation et suivi des informations clients avec une vision globale.
Gestion des crédits	Création des demandes, simulation, validation et suivi des prêts.
Recouvrement	Consultation des échéances, détection des retards et saisie des remboursements.
Administration	Gestion des utilisateurs, des rôles, des permissions et des produits.
Tableaux de bord	Consultation des indicateurs et des informations importantes de l'activité.

TABLE 2.2 – Besoins fonctionnels de MicroFinance

2.8 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels concernent la qualité, la sécurité et l'efficacité de l'application.

- **Sécurité** : protéger l'accès à l'application grâce à l'authentification et aux rôles ;
- **Ergonomie** : proposer une interface simple, claire et facile à utiliser ;
- **Performance** : assurer une réponse rapide lors de la consultation et de la mise à jour des données ;
- **Maintenabilité** : organiser le code en couches claires pour faciliter son évolution ;
- **Évolutivité** : permettre l'ajout futur de nouvelles fonctionnalités ;
- **Fiabilité** : garantir la cohérence des données liées aux clients, prêts et remboursements.

2.9 Méthodologie du projet

Le projet a été réalisé selon une démarche progressive, inspirée de la méthode agile. Cette approche permet de diviser le travail en petites étapes, de valider régulièrement les fonctionnalités et d'améliorer l'application au fur et à mesure de son développement.

Les principales étapes suivies sont :

- analyse du besoin ;
- définition des fonctionnalités principales ;
- conception des diagrammes UML ;
- développement du backend Laravel ;
- développement du frontend React JS et Tailwind CSS ;
- tests et validation des fonctionnalités.

2.9.1 Pourquoi Agile ?

La méthode agile est adaptée à ce type de projet, car elle permet de travailler de manière flexible et progressive. Elle facilite l'adaptation aux changements, l'amélioration continue et la livraison régulière de fonctionnalités utilisables.

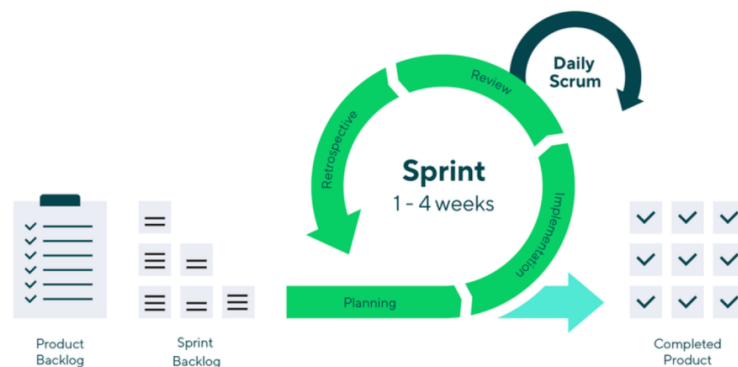


FIGURE 2.1 – Méthodologie Agile adoptée dans le projet

Chapitre

3

Analyse et Conception

3.1 Analyse

3.1.1 Identification des besoins

L'identification des besoins constitue une étape essentielle dans la réalisation de l'application **MicroFinance**. Elle permet de déterminer les fonctionnalités attendues par les utilisateurs et de préciser les objectifs du système avant le développement.

Les besoins principaux identifiés sont les suivants :

- authentifier les utilisateurs selon leurs rôles ;
- gérer les clients et leurs informations personnelles ;
- consulter la vision 360 du client ;
- créer et suivre les demandes de prêt ;
- simuler un prêt et générer les échéances ;
- consulter les échéances et saisir les remboursements ;
- valider ou rejeter les demandes de prêt ;
- gérer les utilisateurs, les rôles et les produits de crédit.

3.1.2 Analyse des besoins

L'analyse des besoins permet d'identifier les acteurs du système et de préciser les interactions entre ces acteurs et l'application. Trois profils principaux sont retenus : l'agent de crédit, le manager et l'administrateur.

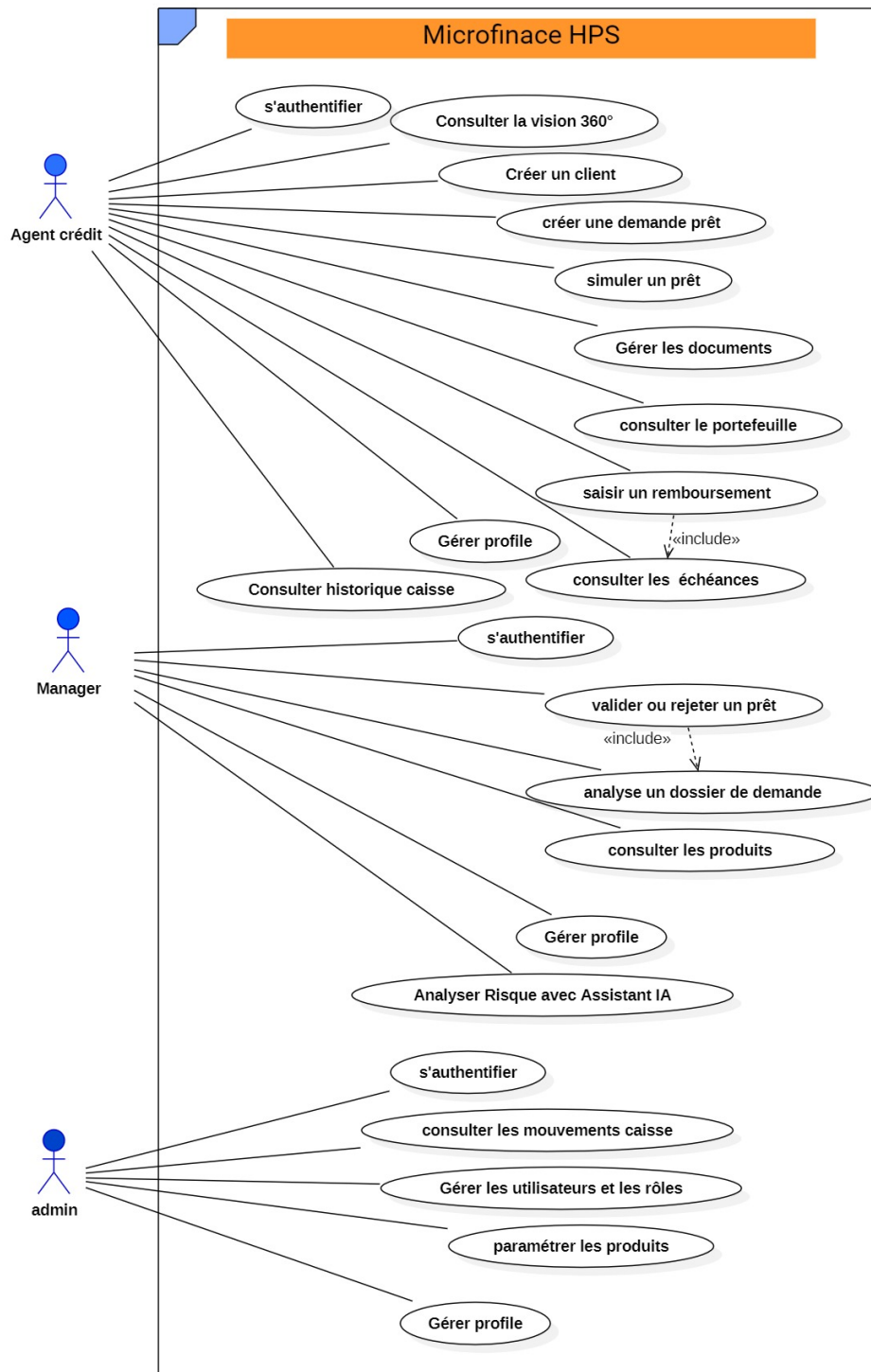


FIGURE 3.1 – Diagramme de cas d'utilisation de MicroFinace

Le diagramme de cas d'utilisation de la figure 3.1 présente les fonctionnalités accessibles à chaque acteur. L'**agent de crédit** réalise les opérations quotidiennes : création des clients, consultation de la vision 360, préparation des demandes de prêt, simulation des prêts, suivi des échéances et saisie des remboursements.

Le **manager** intervient dans la partie décisionnelle. Il analyse les dossiers de demande, valide ou rejette les prêts, consulte les prêts, suit les échéances et vérifie les produits disponibles.

L'**administrateur** assure la configuration globale de l'application. Il gère les utilisateurs, les rôles, les mouvements de caisse et les produits de crédit. Cette séparation des responsabilités permet de sécuriser l'accès aux fonctionnalités selon le profil de l'utilisateur.

3.2 Conception

3.2.1 Architecture du système

L'application MicroFinance repose sur une architecture web organisée en trois couches principales : la couche frontend, la couche backend et la couche base de données.

- **Frontend** : développé avec **React JS** et **Tailwind CSS**, il assure l'affichage des pages et l'interaction avec l'utilisateur ;
- **Backend** : développé avec **Laravel**, il contient la logique métier, les contrôleurs, les modèles et les routes API ;
- **Base de données** : gérée avec **MySQL**, elle stocke les informations relatives aux clients, prêts, échéances, paiements et utilisateurs.

Le frontend communique avec le backend à travers des requêtes HTTP envoyées avec **Axios**. Laravel traite les requêtes, applique les règles métier et interagit avec la base de données MySQL.

3.2.2 Modèle Conceptuel de données

Le modèle conceptuel de données permet de représenter les principales entités de l'application et les relations entre elles. Il sert de base pour la conception de la base de données et l'organisation des modèles Laravel.

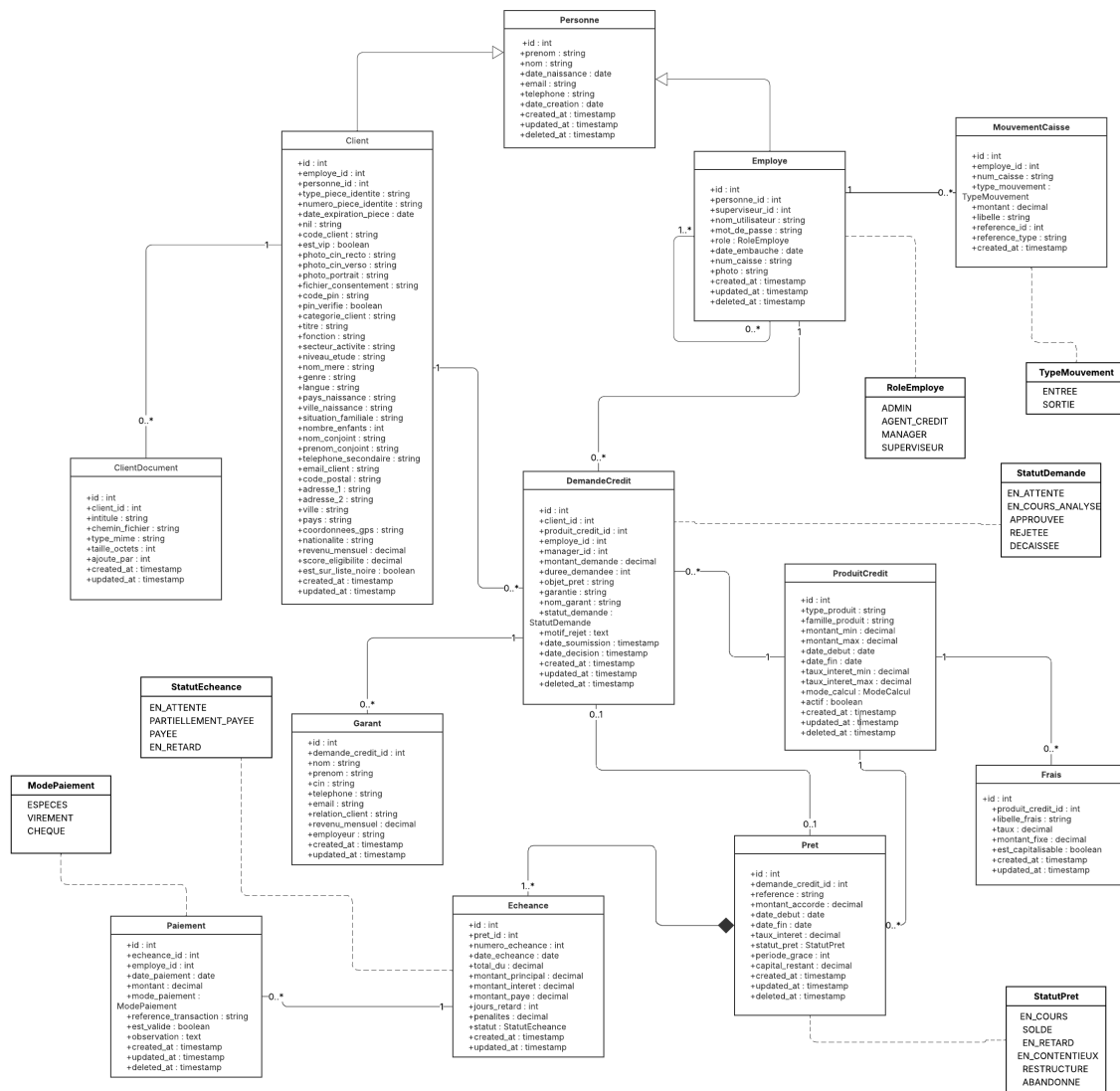


FIGURE 3.2 – Diagramme de classes de l'application MicroFinance

Le diagramme de classes de la figure 3.2 montre les principales entités du système. La classe **Personne** regroupe les informations communes. Les classes **Client** et **Employé** représentent les utilisateurs métier. Les classes **DemandeCredit**, **ProduitCredit**, **Pret**, **Echeance** et **Paielement** permettent de suivre le cycle complet du microcrédit, depuis la demande jusqu’au remboursement.

Classe	Description et rôle dans le système
Personne	Classe mère contenant les informations communes aux personnes.
Client	Entité représentant le bénéficiaire d'un service de microfinance.
Employé	Entité représentant les utilisateurs internes de l'application.
DemandeCredit	Entité utilisée pour enregistrer une demande de financement.
ProduitCredit	Entité décrivant les règles d'un produit financier.
Pret	Entité créée après l'acceptation d'une demande de crédit.
Echeance	Entité représentant une échéance de remboursement liée à un prêt.
Paielement	Entité permettant de tracer les remboursements réalisés.
MouvementCaisse	Entité utilisée pour enregistrer les entrées et sorties de caisse.

TABLE 3.1 – Détail des principales classes du modèle

3.2.3 Conception de l'interface utilisateur

La conception de l'interface utilisateur vise à proposer une application simple, claire et adaptée aux besoins des utilisateurs. Les interfaces sont organisées selon les rôles : agent de crédit, manager et administrateur.

L'agent de crédit dispose d'écrans pour gérer les clients, créer des demandes de prêt, simuler les crédits, consulter les échéances et saisir les remboursements. Le manager dispose d'interfaces permettant d'analyser les dossiers et de prendre des décisions de validation ou de rejet. L'administrateur accède aux interfaces de gestion des utilisateurs, des rôles, des produits et des paramètres.

Les interfaces sont développées avec **React JS** et stylisées avec **Tailwind CSS**. Cette approche permet d'obtenir une interface moderne, responsive et maintenable.

Diagrammes de séquence

Les diagrammes de séquence décrivent l'ordre des échanges entre l'utilisateur, l'interface React, l'API Laravel et la base de données MySQL.

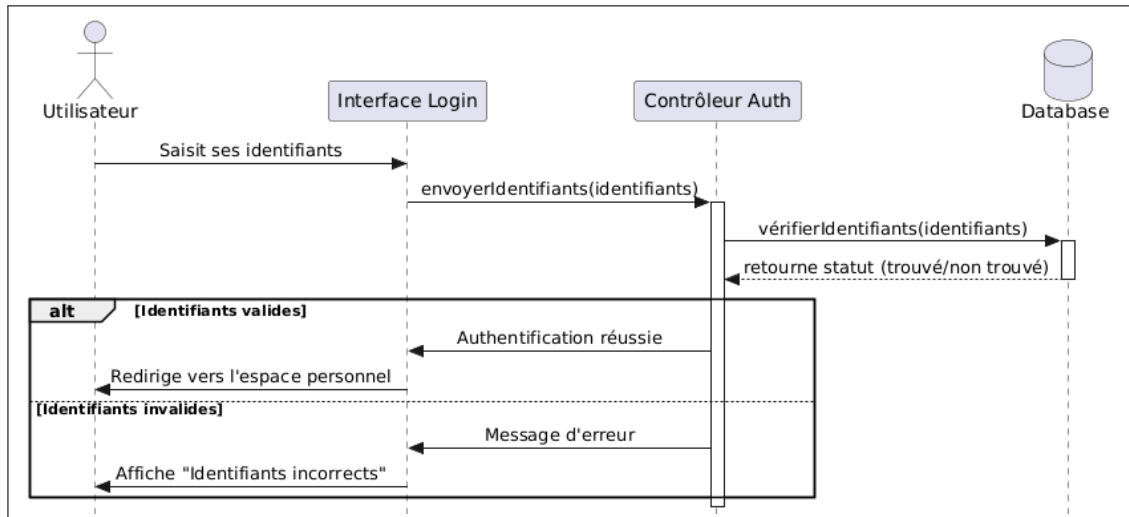


FIGURE 3.3 – Diagramme de séquence du processus d'authentification

Le diagramme de la figure 3.3 décrit le processus d'authentification. L'utilisateur saisit ses identifiants, l'interface les transmet au contrôleur Laravel, puis le système vérifie les données dans MySQL. Si les informations sont valides, l'utilisateur est redirigé vers son espace personnel ; sinon, un message d'erreur est affiché.

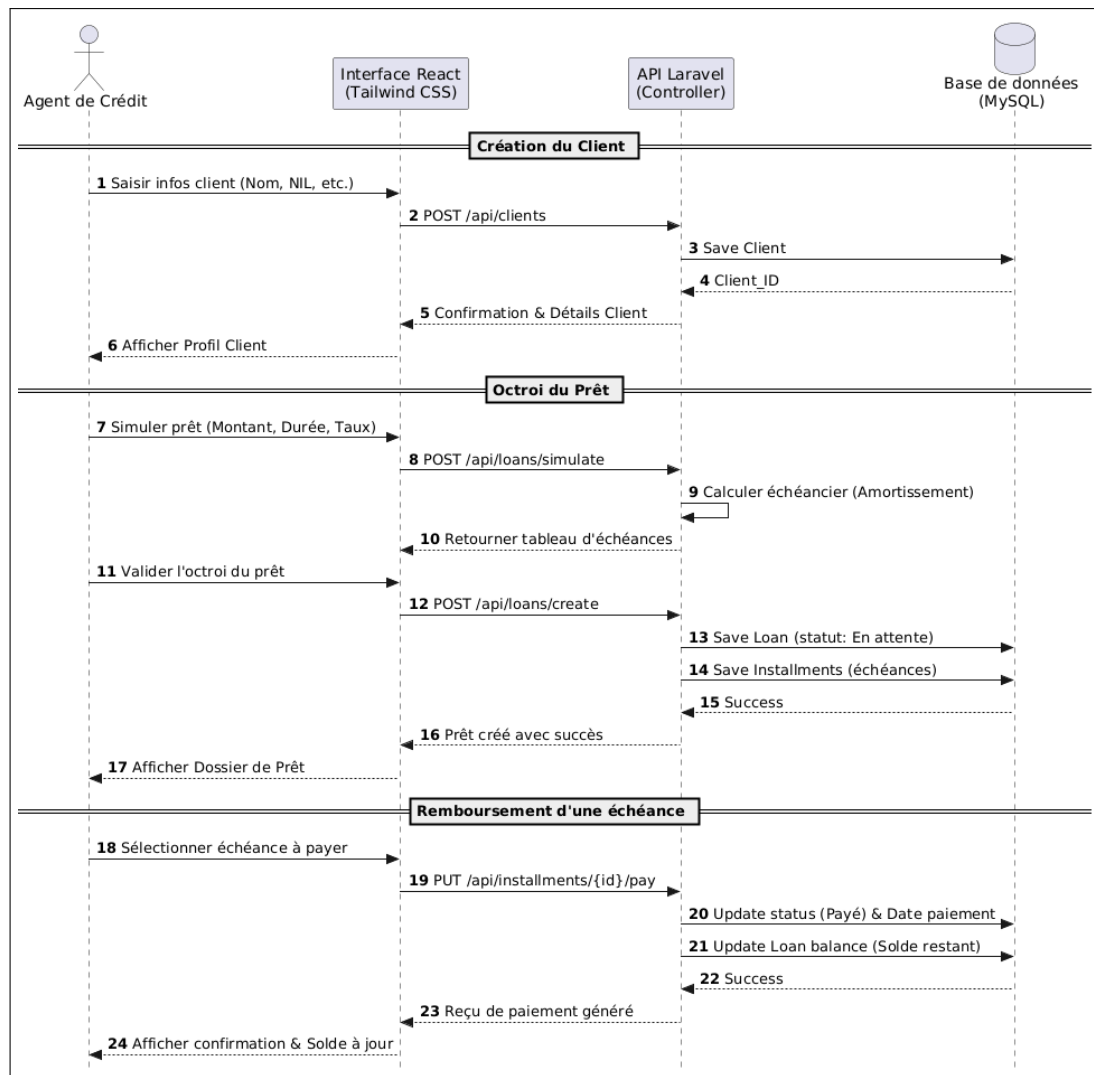


FIGURE 3.4 – Diagramme de séquence : création client, octroi du prêt et remboursement

Le diagramme de la figure 3.4 présente un scénario global allant de la création du client jusqu'au remboursement d'une échéance. Il montre les échanges entre l'agent de crédit, l'interface React, l'API Laravel et la base de données MySQL.

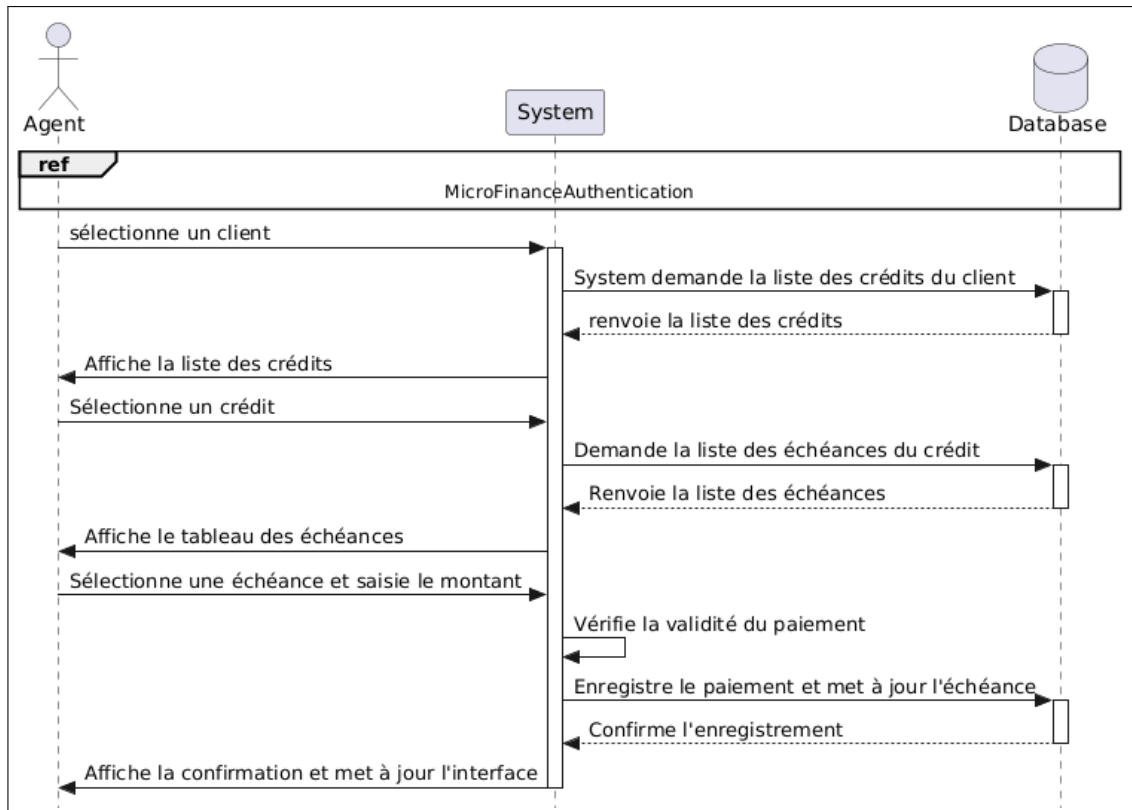


FIGURE 3.5 – Diagramme de séquence du paiement d’une échéance

Le diagramme de la figure 3.5 détaille le processus de paiement d’une échéance. L’agent sélectionne un client, choisit le crédit concerné, consulte les échéances, saisit le paiement, puis le système met à jour le statut de l’échéance et confirme l’opération.

Chapitre

4

Réalisation et Tests

4.1 Environnement technique

Cette section présente l'environnement technique utilisé pour développer l'application **MicroFinance**. Le projet repose sur une architecture web séparant le frontend, le backend et la base de données.

4.1.1 Technologies utilisées

Le développement de MicroFinance s'appuie sur plusieurs technologies complémentaires. Le frontend est développé avec **React JS**, la mise en forme est réalisée avec **Tailwind CSS**, les échanges avec le backend sont assurés par **Axios**, tandis que le backend est développé avec **Laravel**. Les données sont stockées dans une base **MySQL**.

React JS a été utilisé pour développer la partie frontend de l'application. Il permet de construire des interfaces dynamiques sous forme de composants réutilisables, ce qui facilite l'organisation et la maintenance du code.



FIGURE 4.1 – Logo React JS

Tailwind CSS a été utilisé pour la mise en forme des interfaces. Grâce à ses classes utilitaires, il permet de créer rapidement des pages modernes, cohérentes et responsives.



FIGURE 4.2 – Logo Tailwind CSS

Axios assure la communication entre l'interface React et l'API Laravel. Il permet d'envoyer les requêtes HTTP nécessaires pour récupérer, créer, modifier ou supprimer les données.



FIGURE 4.3 – Logo Axios

Laravel constitue la partie backend du projet. Il gère les routes API, les contrôleurs, les modèles et la logique métier de l'application MicroFinance.



FIGURE 4.4 – Logo Laravel

Laravel Sanctum est utilisé pour sécuriser l'authentification API et protéger les routes accessibles uniquement aux utilisateurs connectés.



FIGURE 4.5 – Logo Laravel Sanctum

MySQL est le système de gestion de base de données utilisé pour stocker les informations relatives aux clients, aux prêts, aux échéances, aux paiements et aux utilisateurs.



FIGURE 4.6 – Logo MySQL

Git a été utilisé pour le suivi des versions du code source. Il permet de conserver l’historique des modifications et de mieux organiser l’évolution du projet.



FIGURE 4.7 – Logo Git

Visual Studio Code a servi d’environnement principal de développement. Il facilite l’écriture du code grâce à ses extensions, son terminal intégré et ses outils d’aide au développement.



FIGURE 4.8 – Logo Visual Studio Code

4.1.2 Justification des choix techniques

Le choix de **React JS** permet de construire une interface utilisateur modulaire, dynamique et facile à maintenir. **Tailwind CSS** facilite la création d’interfaces modernes grâce à ses classes utilitaires. **Axios** simplifie l’envoi des requêtes HTTP entre le frontend et le backend.

Du côté serveur, **Laravel** offre une structure claire basée sur le modèle MVC et permet de créer rapidement des routes API, des contrôleurs et des modèles. **Laravel Sanctum** est utilisé pour sécuriser l'accès aux routes protégées. Enfin, **MySQL** a été retenu pour sa fiabilité dans la gestion des données relationnelles.

4.2 Réalisation

Cette section présente les principales parties réalisées dans l'application : l'architecture backend, l'architecture frontend et la base de données.

4.2.1 Architecture backend (Laravel)

Le backend de MicroFinance est développé avec **Laravel**. Il contient la logique métier de l'application, les routes API, les contrôleurs, les modèles et les mécanismes d'authentification.

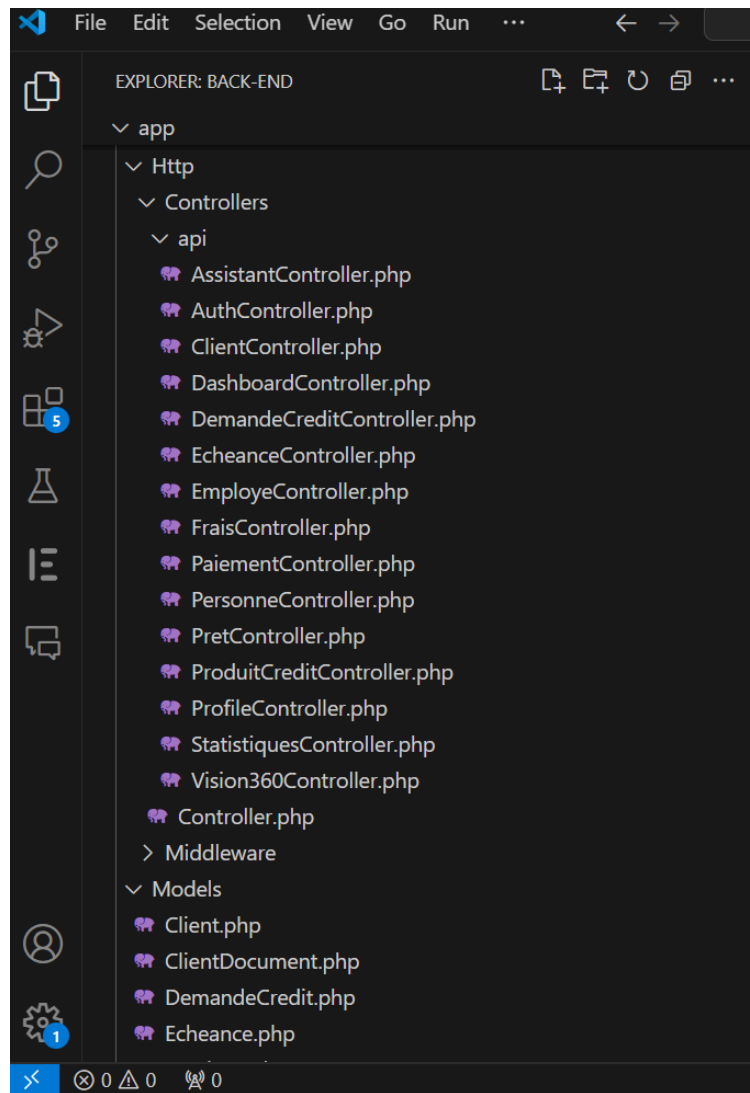
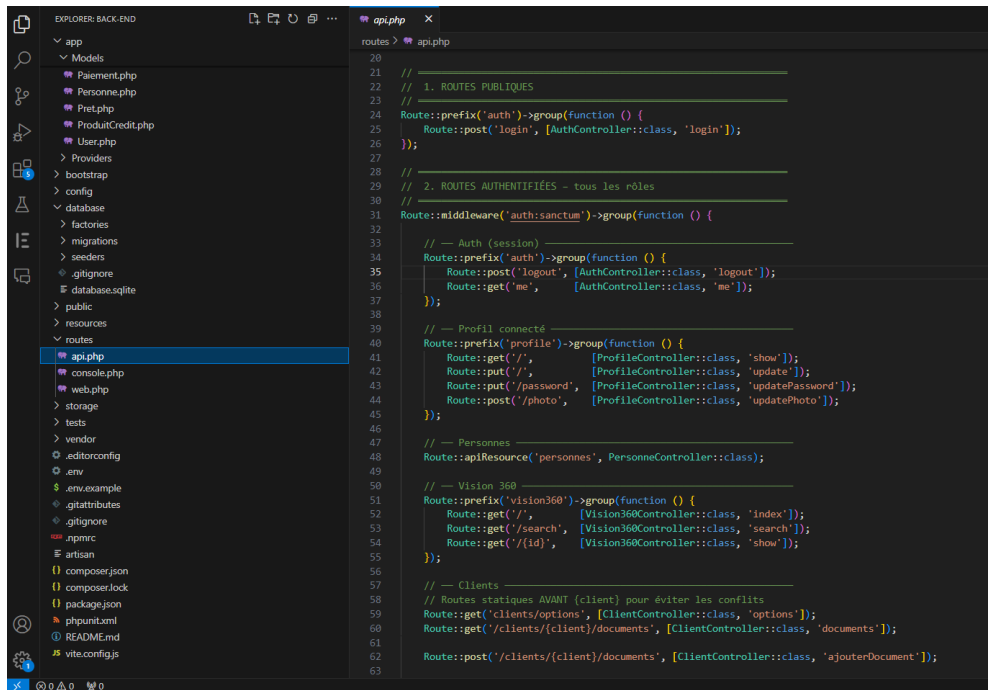


FIGURE 4.9 – Architecture backend de l'application MicroFinance

Les routes Laravel permettent de traiter les opérations principales : authentification, gestion des clients, demandes de crédit, simulation des prêts, gestion des échéances, paiements et administration des utilisateurs.



```

20
21 //
22 // 1. ROUTES PUBLIQUES
23 //
24 Route::prefix('auth')->group(function () {
25     Route::post('login', [AuthController::class, 'login']);
26 });
27
28 //
29 // 2. ROUTES AUTHENTIFIÉES - tous les rôles
30 //
31 Route::middleware('auth:sanctum')->group(function () {
32
33     // -- Auth (session)
34     Route::prefix('auth')->group(function () {
35         Route::post('logout', [AuthController::class, 'logout']);
36         Route::get('me', [AuthController::class, 'me']);
37     });
38
39     // -- Profil connecté
40     Route::prefix('profile')->group(function () {
41         Route::get('/', [ProfileController::class, 'show']);
42         Route::put('/', [ProfileController::class, 'update']);
43         Route::put('/password', [ProfileController::class, 'updatePassword']);
44         Route::post('/photo', [ProfileController::class, 'updatePhoto']);
45     });
46
47     // -- Personnes
48     Route::apiResource('personnes', PersonneController::class);
49
50     // -- Vision 360
51     Route::prefix('vision360')->group(function () {
52         Route::get('/', [Vision360Controller::class, 'index']);
53         Route::get('/search', [Vision360Controller::class, 'search']);
54         Route::get('/{id}', [Vision360Controller::class, 'show']);
55     });
56
57     // -- Clients
58     // Routes statiques AVANT {client} pour éviter les conflits
59     Route::get('clients/options', [ClientController::class, 'options']);
60     Route::get('clients/{client}/documents', [ClientController::class, 'documents']);
61
62     Route::post('clients/{client}/documents', [ClientController::class, 'ajouterDocument']);
63

```

FIGURE 4.10 – Organisation des routes API de l'application

4.2.2 Architecture frontend (React JS / Tailwind CSS)

La partie frontend est développée avec **React JS**. Elle permet de construire les pages de l'application sous forme de composants réutilisables. L'interface est stylisée avec **Tailwind CSS**, ce qui permet d'obtenir un rendu moderne et responsive.

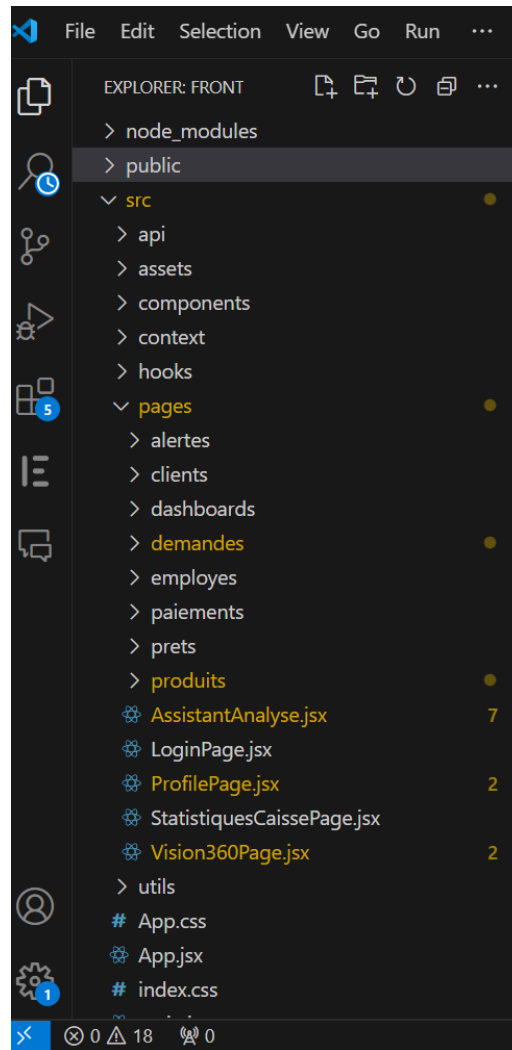


FIGURE 4.11 – Structure frontend de l’application MicroFinance

Le frontend communique avec l’API Laravel grâce à **Axios**. Les routes de traitement et d’accès aux données sont gérées côté backend par Laravel.

4.2.3 Base de données (MySQL)

La base de données **MySQL** permet de stocker les informations nécessaires au fonctionnement de MicroFinance : clients, employés, demandes de crédit, produits, prêts, échéances, paiements et mouvements de caisse.

Table	Action	Lignes	Type	Interclassement	Taille	Perte
alertes	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	MyISAM	utf8mb4_unicode_ci	1,0 kio	-
cache	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	MyISAM	utf8mb4_unicode_ci	4,0 kio	-
cache_locks	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	MyISAM	utf8mb4_unicode_ci	4,0 kio	-
clients	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	95	MyISAM	utf8mb4_unicode_ci	45,1 kio	-
client_documents	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	334	MyISAM	utf8mb4_unicode_ci	69,3 kio	488 o
client_liens	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	MyISAM	utf8mb4_unicode_ci	1,0 kio	-
comptes	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	148	MyISAM	utf8mb4_unicode_ci	25,1 kio	-
demande_credits	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	120	MyISAM	utf8mb4_unicode_ci	33,0 kio	-
echeances	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	1 862	MyISAM	utf8mb4_unicode_ci	111,7 kio	-
employees	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	24	MyISAM	utf8mb4_unicode_ci	14,2 kio	-
failed_jobs	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	MyISAM	utf8mb4_unicode_ci	4,0 kio	-
frais	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	22	MyISAM	utf8mb4_unicode_ci	4,4 kio	-
garants	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	43	MyISAM	utf8mb4_unicode_ci	14,5 kio	-
jobs	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	MyISAM	utf8mb4_unicode_ci	4,0 kio	-
job_batches	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	MyISAM	utf8mb4_unicode_ci	4,0 kio	-
migrations	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	19	MyISAM	utf8mb4_unicode_ci	3,0 kio	-
mouvements_caisse	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	401	MyISAM	utf8mb4_unicode_ci	48,6 kio	-
paiements	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	607	MyISAM	utf8mb4_unicode_ci	95,9 kio	-
password_reset_tokens	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	MyISAM	utf8mb4_unicode_ci	4,0 kio	-
personal_access_tokens	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	0	MyISAM	utf8mb4_unicode_ci	12,1 kio	148 o
personnes	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	119	MyISAM	utf8mb4_unicode_ci	12,4 kio	148 o
prets	Parcourir Structure Rechercher Insérer Vider Supprimer	31	MyISAM	utf8mb4_unicode_ci	12,4 kio	-

FIGURE 4.12 – Principales tables de la base de données

4.3 Tests et Validation

La phase de tests et validation constitue une étape cruciale pour garantir que la plateforme développée répond rigoureusement aux spécifications fonctionnelles et techniques définies lors de l’analyse. Cette section présente la validation par scénarios d’utilisation réels, démontrant l’interaction fluide entre l’interface utilisateur en **React JS**, l’API REST sous **Laravel**, la base de données relationnelle **MySQL** et les services d’intelligence artificielle de l’API **Gemini**.

4.3.1 Authentification, Sécurité et Profils Utilisateurs

L’accès à l’application est conditionné par un mécanisme d’authentification robuste, segmentant les fonctionnalités selon trois rôles métiers distincts : **Agent de crédit**, **Manager** et **Administrateur**.

Scénario 0 : Contrôle d’Accès et Gestion Session

Objectif du test : vérifier la sécurité de l’interface de connexion, la validation des identifiants et l’affichage personnalisé du profil de l’utilisateur connecté.

Étape 1 : Interface de Connexion (Mise en œuvre du Middleware)

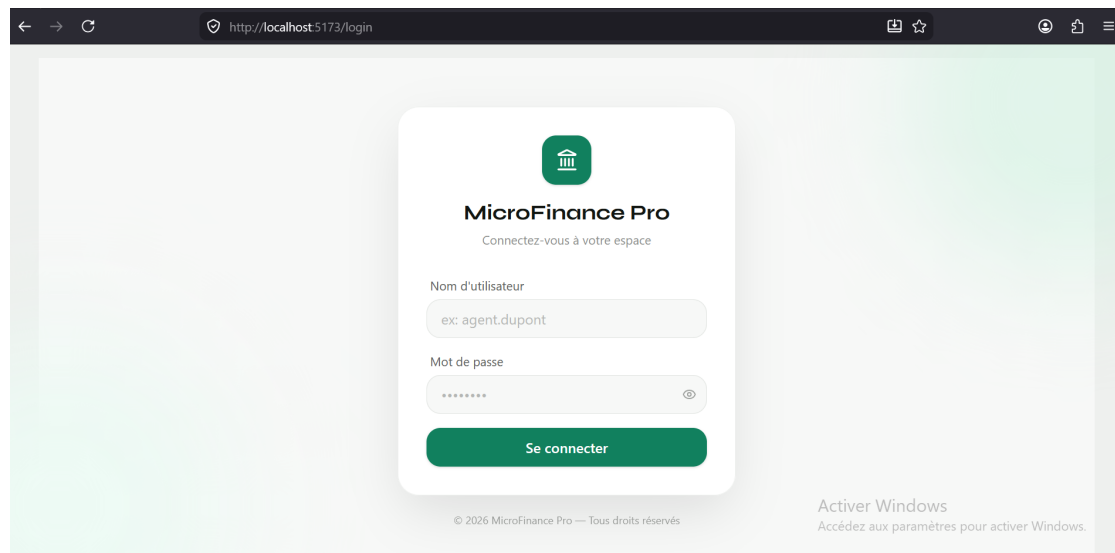


FIGURE 4.13 – Interface de connexion sécurisée

Vérification : l'accès aux routes de l'application est bloqué tant que l'utilisateur n'est pas authentifié via le formulaire sécurisé de MicroFinance Pro.

Étape 2 : Consultation et Modification du Profil Connecté

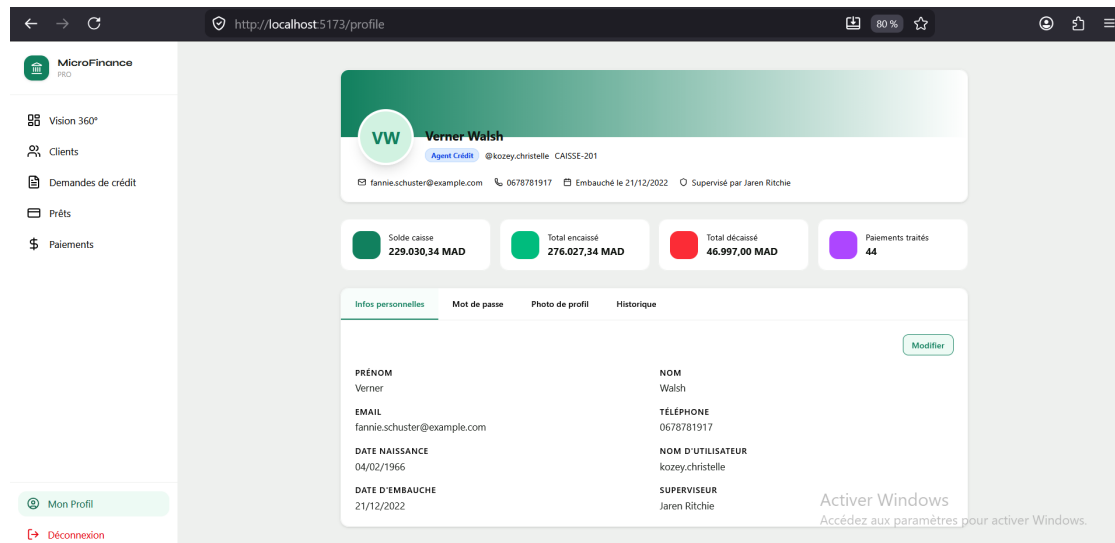


FIGURE 4.14 – Consultation et modification du profil utilisateur

Vérification : une fois connecté, l'utilisateur accède à son espace personnel pour consulter ou mettre à jour ses données d'identification en base de données.

4.3.2 Cycle de Vie du Crédit et Gestion de la Relation Client (CRM)

Ce bloc de tests valide l'ensemble du workflow d'octroi de microcrédit, depuis la prospection sur le terrain jusqu'au traitement des dossiers.

Scénario 1 : Enrôlement et Inscription d'un Nouveau Client

Objectif du test : valider le tunnel de saisie dynamique en quatre étapes permettant d'enregistrer un micro-entrepreneur ou un artisan.

Étape 1.1 : Vue d'ensemble du Portefeuille Clients

Code	NIL	Nom complet	Secteur	Ville	Revenu mensuel	Statut
CLT-882412	NIL-99658249	Rollin Nikolaus Mlle - FEMME	Restauration	Casablanca	18.887,23 MAD	Actif
CLT-366419	NIL-96838398	Vivien Bauch Pr - HOMME	Élevage	Casablanca	10.711,48 MAD	Actif
CLT-343965	NIL-33154770	Kristoffer Dietrich Mme - FEMME	Restauration	Mohammedia	13.040,58 MAD	Actif
CLT-235893	NIL-81767657	Cheyenne Beer Mlle - FEMME	Épicerie / Alimentation	Meknès	3.458,37 MAD	Actif
CLT-183622	NIL-62981891	Alize Walker Dr - FEMME	Bâtiment / BTP	Casablanca	6.559,86 MAD	Actif

FIGURE 4.15 – Vue d'ensemble du portefeuille clients

Vérification : affichage de la table centrale répertoriant les clients actifs, leur identifiant unique (NIL), leur secteur d'activité et leur commune. L'action sur le bouton « + Nouveau client » initialise le formulaire d'enrôlement.

Étape 1.2 : Saisie de l'Identité et Identification Légale

The screenshot shows the 'Nouveau client – Enrôlement' form with the 'Identité' tab selected. The form is divided into two main sections: 'INFORMATIONS PERSONNELLES' and 'IDENTIFICATION LÉGALE'. The 'INFORMATIONS PERSONNELLES' section includes fields for 'Prénom *', 'Nom *', 'Date de naissance *' (with a date picker showing 'jj / mm / aaaa'), 'Email (Principal) *', and 'Téléphone *' (with a country code dropdown showing '+212...'). The 'IDENTIFICATION LÉGALE' section includes fields for 'NIL — Numéro d'Identification Légal *' (with a dropdown showing 'Unique et obligatoire'), 'Type de pièce d'identité *' (with a dropdown showing 'CIN'), 'N° de pièce *', 'Date d'expiration' (with a date picker showing 'jj / mm / aaaa'), and 'Agent Gestionnaire (ID)' (with a dropdown showing '23'). Below these fields is a checkbox labeled 'Marquer ce client comme VIP' and a note: 'Ce client sera affecté à votre portefeuille agent.' At the bottom, there are navigation buttons: '← Précédent' and 'Suivant →'.

FIGURE 4.16 – Saisie de l'identité du client

Étape 1.3 : Profil Personnel et Secteur d'Activité

The screenshot shows the 'Nouveau client – Enrôlement' form with the 'Infos clients' tab selected. The form is divided into two main sections: 'PROFIL PERSONNEL' and 'SECTEUR D'ACTIVITÉ'. The 'PROFIL PERSONNEL' section includes fields for 'Titre' (dropdown showing 'M.'), 'Genre *' (dropdown showing 'HOMME'), 'Situation familiale' (dropdown showing 'CELIBATAIRE'), 'Catégorie client' (dropdown showing '-- Choisir --'), 'Niveau d'étude' (dropdown showing '-- Choisir --'), and 'Nom de la mère'. The 'SECTEUR D'ACTIVITÉ' section includes fields for 'Secteur d'activité *' (dropdown showing '-- Choisir --'), 'Langue préférée' (dropdown showing 'Arabe'), 'Fonction / Profession' (text field), 'Nombre d'enfants' (text field showing '0'), 'Pays de naissance' (dropdown showing 'Maroc'), and 'Ville de naissance'. At the bottom, there are navigation buttons: '← Précédent' and 'Suivant →'.

FIGURE 4.17 – Saisie du profil personnel et du secteur d'activité

Étape 1.4 : Coordonnées et Localisation Géographique (GPS)

The screenshot shows a web form titled "Nouveau client – Enrôlement" with a close button (X) in the top right corner. The form has four tabs: "Identité", "Infos clients", "Adresse" (which is selected and underlined in green), and "Profil crédit". Below the tabs, the "COORDONNÉES" section contains two input fields: "Téléphone secondaire" (with a placeholder "+212 6XX XXX XXX") and "Email". The "ADRESSE" section contains three input fields: "Adresse ligne 1 *" (with a placeholder "N°, rue, quartier..."), "Adresse ligne 2", and "Code postal". To the right of "Code postal" is a "Ville *" field. Below these are two more fields: "Pays" (with a dropdown menu showing "Maroc") and "Coordonnées GPS" (with a placeholder "33.5731, -7.5898"). At the bottom left is a "← Précédent" button, and at the bottom right is a green "Suivant →" button.

FIGURE 4.18 – Saisie des coordonnées et de la localisation du client

Étape 1.5 : Informations Financières et Score d'Éligibilité

The screenshot shows the same web form "Nouveau client – Enrôlement", but now the "Profil crédit" tab is selected and underlined in green. The "INFORMATIONS FINANCIÈRES" section contains three input fields: "Nationalité *" (with a dropdown menu showing "Marocaine"), "Revenu mensuel (MAD) *" (with a numeric input field and a dropdown arrow), and "Score d'éligibilité (0 – 100)" (with a numeric input field and a dropdown arrow). At the bottom left is a "← Précédent" button, and at the bottom right is a green "Créer le client" button.

FIGURE 4.19 – Saisie des informations financières du client

Résultat attendu : les validations de champs s'exécutent en temps réel. En fin de parcours, le système calcule automatiquement un score d'éligibilité initial basé sur les re-

venus déclarés.

Scénario 2 : Espace Centralisé « Vision 360° » et Gestion Documentaire (GED)

Objectif du test : s’assurer que toutes les données financières et administratives d’un client sont consolidées sur une interface unique.

Étape 2.1 : Écran de Synthèse — Vision 360° Client

Espace Relation Client
Vue intégrée à 360°

Client 1 — **MCLAUGHLIN Wilfrid / NIL-86908056**
N° UN: NIL-86908056 Exp. 24 janv. 2034 Tél. 0641342567 N° Caisse : CAISSE-035 Solde : 210.503,54 MAD

(3) DEMANDES(S) DE CRÉDIT

DATE	OBJET	MONTANT	DURÉE	STATUT
26 août 2025	Acquisition d'équipem...	156.471,21 MAD	48 mois	Rejetée
12 mai 2025	Acquisition d'équipem...	17.308,30 MAD	36 mois	Approuvée
30 août 2024	Acquisition d'équipem...	178.301,37 MAD	6 mois	Décaissée

(1) PRÊT(S) ACTIF(S)

RÉFÉRENCE	DATE D'OCTROI	ACCORDÉ	RESTANT DÙ	STATUT
PRE-303-932676	11 janv. 2026	178.301,37 MAD	139.075,07 MAD	En cours

(6) ÉCHÉANCES(S)

PRÊT	N°	DATE ÉCH.	TOTAL DÙ	PAYÉ	RESTANT	RETARD (J)	PÉNALITÉS	STATUT
PRE-303-932676	1	11 févr. 2026	32.519,20 MAD	32.519,20 MAD	0,00 MAD	110	—	PAVÉE
PRE-303-932676	2	11 mars 2026	32.519,20 MAD	32.519,20 MAD	0,00 MAD	82	—	PAVÉE
PRE-303-932676	3	11 avr. 2026	32.519,20 MAD	32.519,20 MAD	0,00 MAD	51	—	PAVÉE
PRE-303-932676	4	11 mai 2026	32.519,20 MAD	32.519,20 MAD	0,00 MAD	21	—	PAVÉE
PRE-303-932676	5	11 juin 2026	32.519,20 MAD	0,00 MAD	32.519,20 MAD	—	—	EN ATTENTE
PRE-303-932676	6	11 juil. 2026	32.519,20 MAD	0,00 MAD	32.519,20 MAD	—	—	EN ATTENTE

FIGURE 4.20 – Écran de synthèse Vision 360° client

Étape 2.2 : Module de Téléversement des Pièces Justificatives (GED)

Espace Relation Client
Vue intégrée à 360°

Client 2 — **NIKOLAUS Rollin / NIL-99650249**
N° UN: NIL-99650249 Exp. 07 avr. 2031 Tél. 0665959712 N° Caisse : CAISSE-545 Solde : 85.407,07 MAD

GESTION ÉLECTRONIQUE DES DOCUMENTS — TOTAL : (5)

RECHERCHE

Rechercher...

Liste des documents

Intitulé	Taille	Extension	Actions	
Extrait de compte bancaire	—	PDF	Voir	Supprimer
Photo d'identité	—	PNG	Voir	Supprimer
Photo d'identité	—	PNG	Voir	Supprimer
Contrat de location	—	PDF	Voir	Supprimer
Extrait de compte bancaire	—	PDF	Voir	Supprimer

NOUVEAU DOCUMENT

Intitulé fichier

Fichier

Parcourir un fichier

Enregistrer

FIGURE 4.21 – Module de gestion documentaire du client

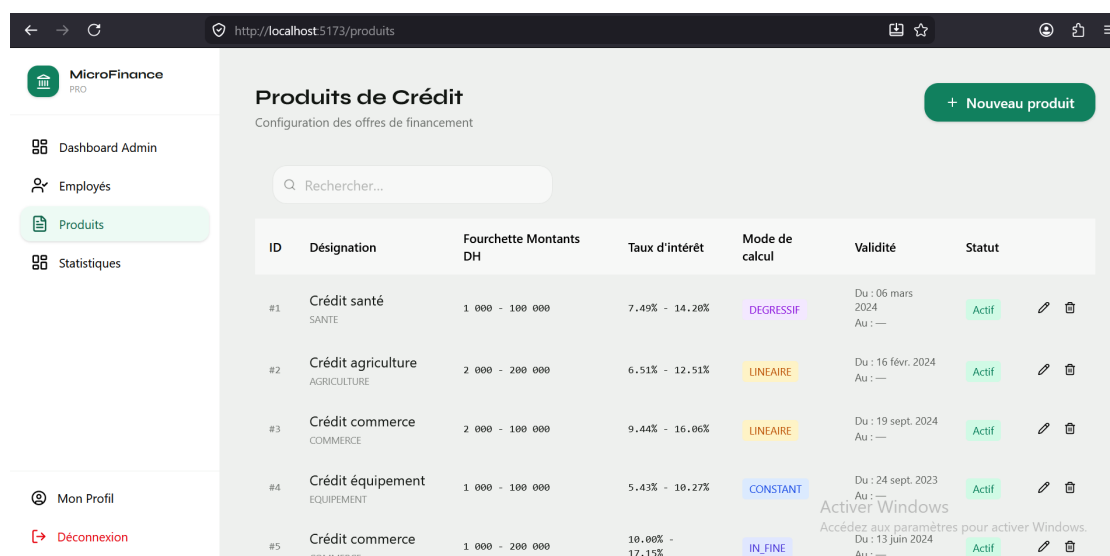
Résultat attendu : l’onglet centralise l’état civil, le solde des encours et la caisse d’af-

fectionation. Le module GED valide le chargement effectif des documents obligatoires, notamment la CIN et le justificatif d'activité, avec contrôle de la taille des fichiers.

Scénario 3 : Catalogue des Produits Financiers

Objectif du test : vérifier la gestion du catalogue des produits de crédit paramétrés par l'institution. L'administrateur dispose des droits nécessaires pour ajouter un nouveau produit au système, tandis que les autres acteurs peuvent uniquement consulter la liste des produits disponibles.

Visuel de validation :



ID	Désignation	Fourchette Montants DH	Taux d'intérêt	Mode de calcul	Validité	Statut
#1	Crédit santé SANTÉ	1 000 - 100 000	7.49% - 14.28%	DEGRESSIF	Du : 06 mars 2024 Au : —	Actif
#2	Crédit agriculture AGRICULTURE	2 000 - 200 000	6.51% - 12.51%	LINEAIRE	Du : 16 févr. 2024 Au : —	Actif
#3	Crédit commerce COMMERCE	2 000 - 100 000	9.44% - 16.96%	LINEAIRE	Du : 19 sept. 2024 Au : —	Actif
#4	Crédit équipement EQUIPEMENT	1 000 - 100 000	5.43% - 10.27%	CONSTANT	Du : 24 sept. 2023 Au : —	Actif
#5	Crédit commerce COMMERCE	1 000 - 200 000	10.00% - 17.15%	IN_FINE	Du : 13 juin 2024 Au : —	Actif

FIGURE 4.22 – Catalogue des produits financiers et gestion par l'administrateur

Résultat attendu : rendu correct du catalogue présentant les offres disponibles, leurs planchers et plafonds financiers ainsi que leurs taux associés. Le bouton d'ajout de produit est réservé au profil administrateur, alors que les agents de crédit et les managers accèdent à cette page en mode consultation seulement.

Scénario 4 : Simulation Financière et Création de la Demande

Objectif du test : générer un tableau d'amortissement prévisionnel et formaliser une demande d'octroi de crédit.

Étape 4.1 : Simulateur de Prêt (Échéancier Prévisionnel)

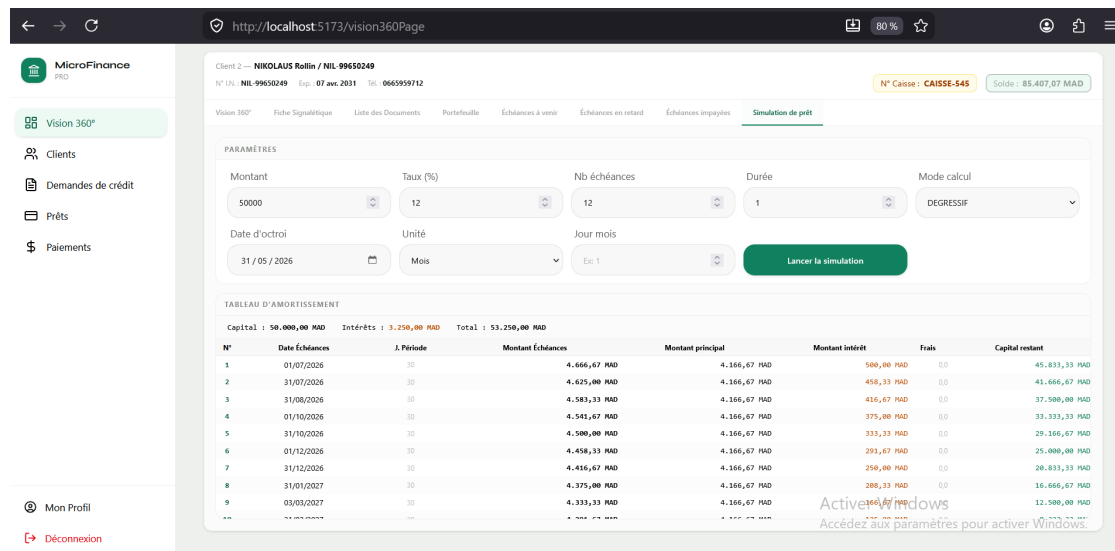


FIGURE 4.23 – Simulateur de prêt et échéancier prévisionnel

Étape 4.2 : Formulaire de Soumission de la Demande

The screenshot shows the 'Nouvelle demande de crédit' (New credit request) form. It includes fields for 'Client bénéficiaire *' (dropdown), 'Produit de crédit *' (dropdown), 'Montant demandé (MAD) *' (input), and 'Durée (mois) *' (input). There is a text area for 'Objet du prêt *' with an example 'Ex: Achat d'équipement...'. A section for 'Nature de la Garantie physique' includes an 'Optionnelle (ex: Hypothèque, Gage...)' field. At the bottom, there is a 'Caution solidaire (Garant personnel)' section with a note 'Aucun garant rattaché.' and an 'Ajouter un garant' button. A green 'Soumettre la demande' button is at the bottom right.

FIGURE 4.24 – Formulaire de soumission d'une demande de crédit

Résultat attendu : le tableau d'amortissement réagit dynamiquement aux modifications de durée et de montant. Après soumission, le dossier est enregistré avec le statut initial **En analyse**.

Scénario 5 : Pilotage du Portefeuille et Instruction des Dossiers

Objectif du test : assurer le suivi multi-statuts des dossiers en cours d'instruction par l'agent ou le manager.

Étape 5.1 : Vue Globale de l'Agent de Crédit

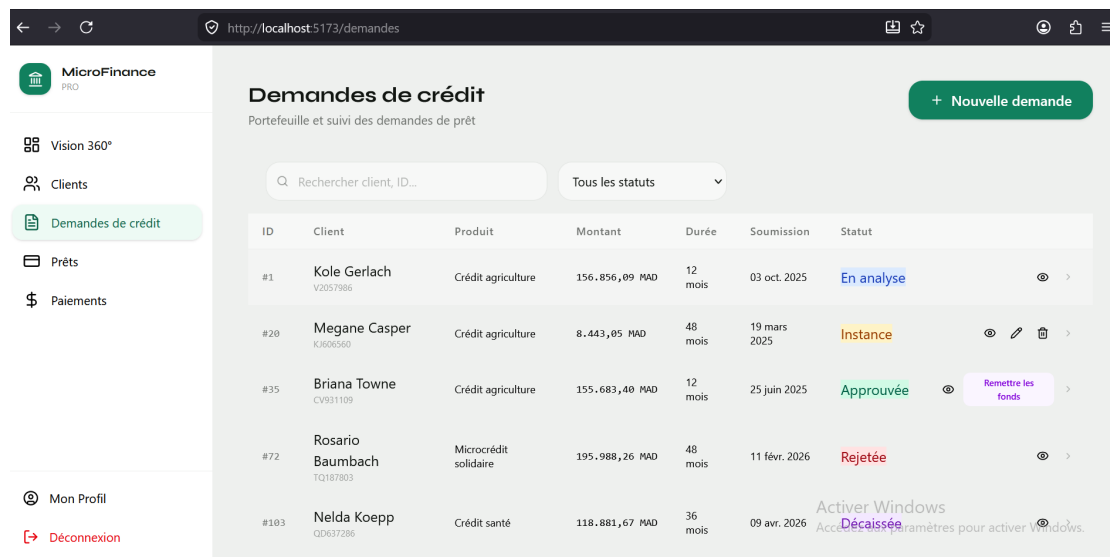


FIGURE 4.25 – Vue globale des demandes de crédit

Étape 5.2 : Supervision et Validation du Workflow d'Octroi (Vue Manager)

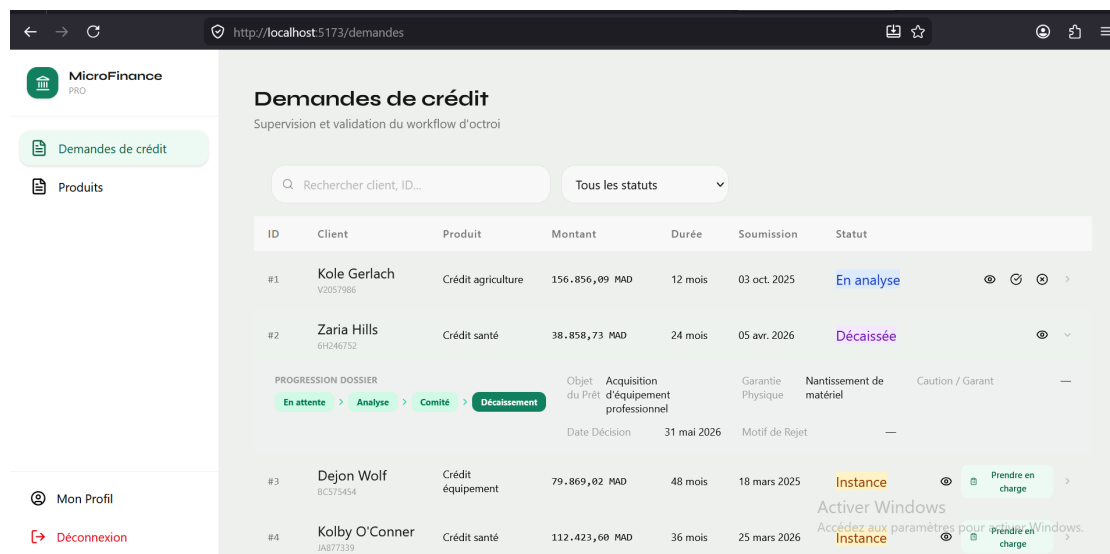


FIGURE 4.26 – Supervision et validation des demandes par le manager

Vérification : le manager dispose d'un écran dédié permettant de filtrer les demandes par statut, de prendre en charge un dossier mis en instance ou d'approuver/rejeter directement une demande depuis le tableau de bord grâce aux boutons d'actions rapides.

Étape 5.3 : Vue Détaillée d'une Demande Sélectionnée

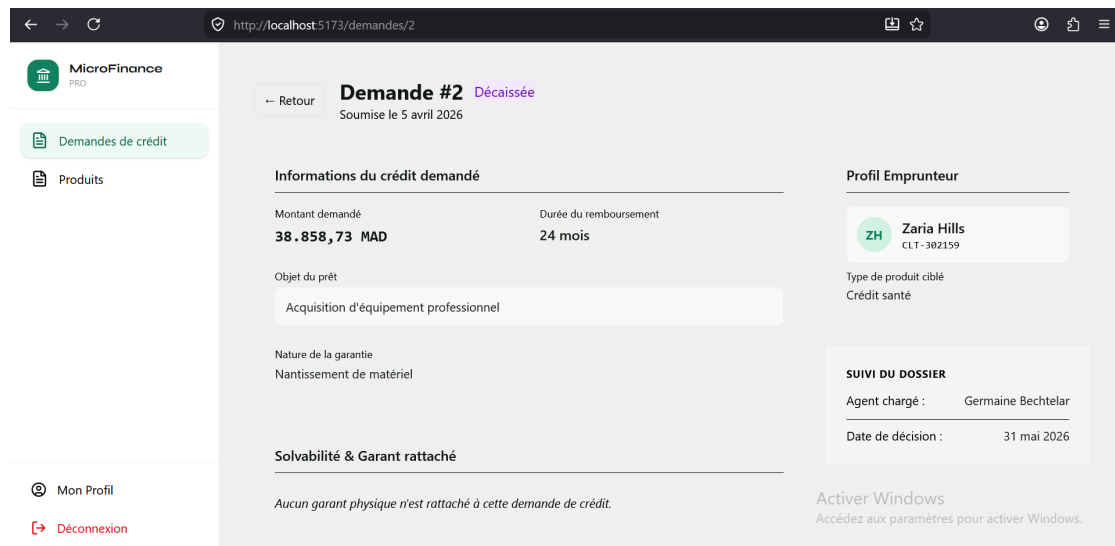


FIGURE 4.27 – Détails d’une demande de crédit

Vérification : isolation complète des détails d’un dossier, comme le motif de la demande, le montant sollicité, les garanties et l’état d’avancement.

Étape 5.4 : Portefeuille des Clients de l’Agent crédit

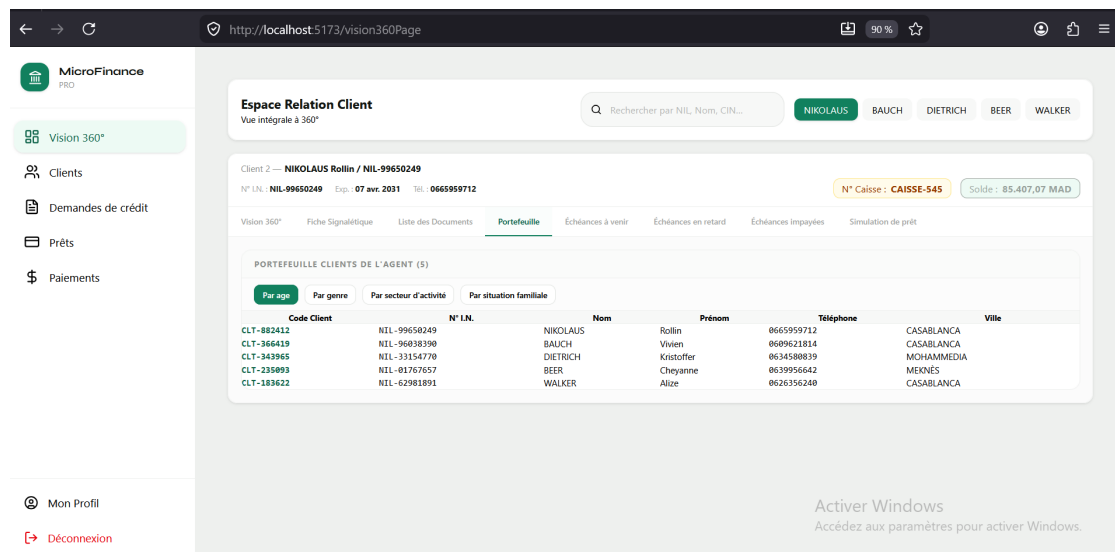


FIGURE 4.28 – Liste des clients de l’agent crédit

Vérification : l’agent de crédit visualise uniquement les clients qui lui sont affectés. Cette liste facilite le suivi personnalisé du portefeuille de l’agent connecté et l’accès rapide aux dossiers de ses clients.

Scénario 6 : Analyse de Risque par Intelligence Artificielle (API Gemini)

Objectif du test : valider le fonctionnement du moteur d'analyse de risque automatisé basé sur l'intelligence artificielle.

Visuel de validation :

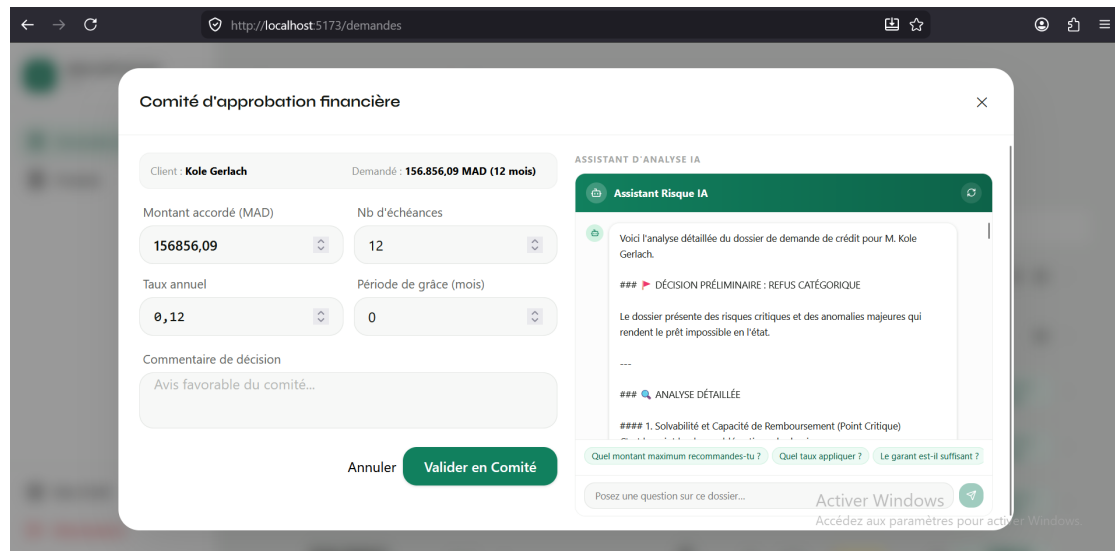


FIGURE 4.29 – Analyse de risque automatisée d'un dossier

Résultat attendu : l'algorithme extrait les données contextuelles du client, les transmet à l'API Gemini et affiche un rapport de risques structuré permettant d'aider le manager dans sa décision préliminaire.

Scénario 7 : Gestion du Guichet d'Encaissement et Suivi des Impayés

Objectif du test : enregistrer les remboursements au guichet et vérifier le calcul dynamique des agios et des jours de retard.

Étape 7.1 : Module de Recherche et Sélection du Dossier

Enregistrer Encaissement – Échéance #2

Total initial : 22,059,10 MAD Pénalités incluses : 341,92 MAD

Montant perçu (MAD) *

\$ 22,401,02

Mode de règlement *

ESPECES

Référence de transaction (Numéro chèque, pièce bordereau...)

ex: CHQ-0009823

Observations / Notes

Versement reçu...

Annuler Confirmer l'encaissement

FIGURE 4.30 – Recherche et sélection d’une échéance à encaisser

Étape 7.2 : Échéancier Réel et Perception des Traites

Guichet d'encaissement
Enregistrer les remboursements de mensualités

SÉLECTIONNER LE DOSSIER DE PRÊT DU CLIENT

Ref: PRE-BHYXRLQV — Elsie Osinski (126,052,00 MAD)

Échéancier de remboursement du compte

N°	Date Limite	Retard	Du Mensuel	Pénalités	Déjà Régle	Statut	Action
#1	01 avr. 2026	61 jours	22,269,19 MAD	679,21 MAD	22,948,40 MAD	Payé	Encaisser (-0,00 MAD)
#2	01 mai 2026	31 jours	22,859,18 MAD	341,92 MAD	—	En retard	Encaisser (22,401,02 MAD)
#3	01 juin 2026	—	21,849,01 MAD	—	—	En attente	Encaisser (21,849,01 MAD)
#4	01 juil. 2026	—	21,638,93 MAD	—	—	En attente	Encaisser (21,638,93 MAD)
#5	01 août 2026	—	21,428,84 MAD	—	—	En attente	Encaisser (21,428,84 MAD)
SYNTHÈSE DE LA PAGE			109,245,07 MAD	1,021,13 MAD	22,948,40 MAD		

Affichage de 1 à 5 sur 6 mensualités

FIGURE 4.31 – Échéancier réel et encaissement des traites

Résultat attendu : le système calcule précisément les jours de retard, applique les pénalités correspondantes en MAD et met à jour instantanément le solde restant dû lors du clic sur le bouton « Encaisser ».

4.3.3 Administration, Reporting et Business Intelligence

Ce module est réservé au profil administrateur et à la direction générale afin d’analyser la santé financière de l’institution.

Écran 1 : Indicateurs de Performance Généraux (KPIs)

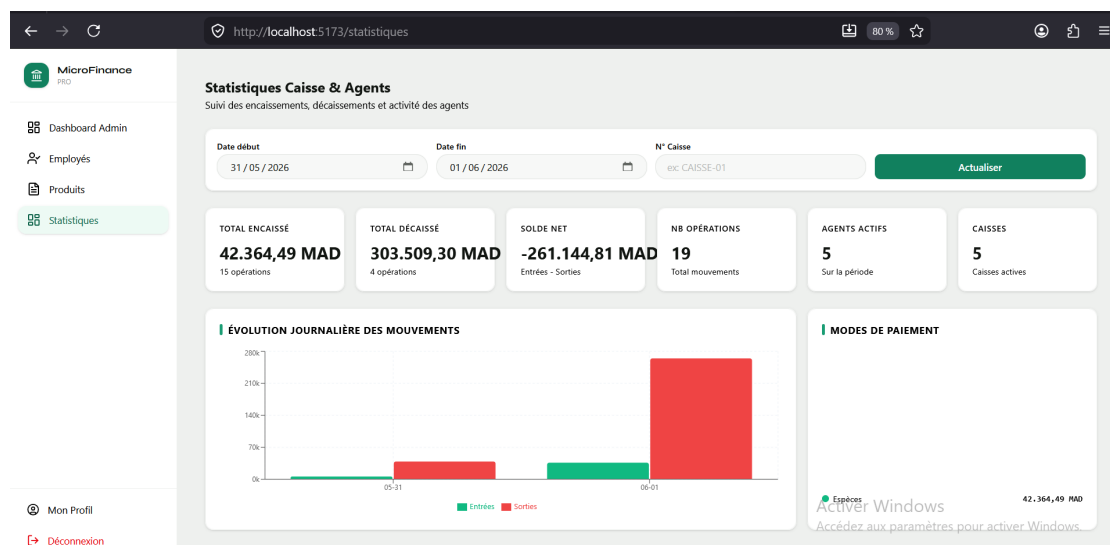


FIGURE 4.32 – Indicateurs de performance généraux

Indicateurs validés : somme du capital total décaissé, volume des prêts actifs, volume des clients inscrits et taux de recouvrement global.

Écran 2 : Analyse Graphique Sectorielle et Temporelle

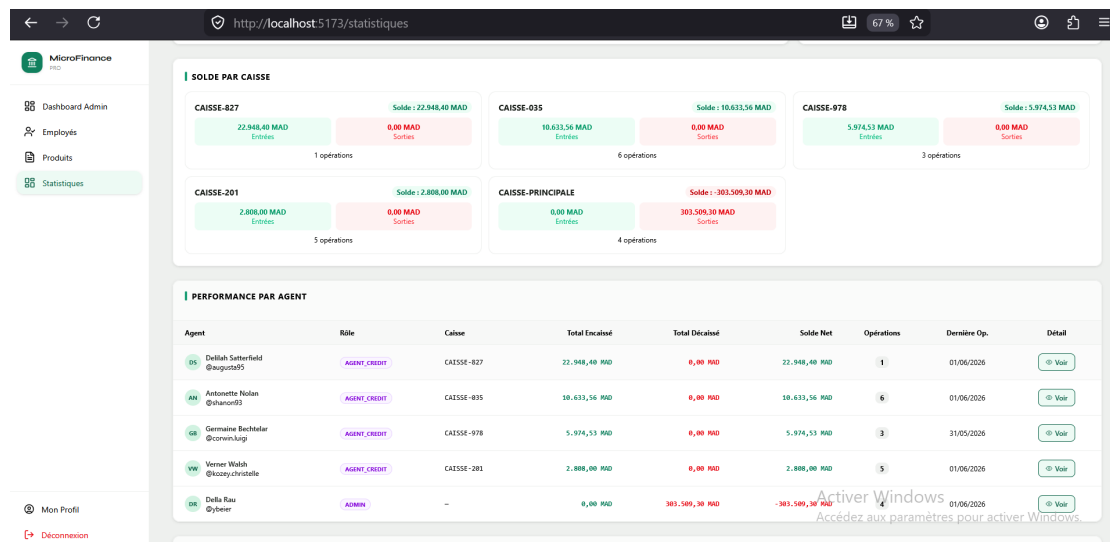


FIGURE 4.33 – Analyse graphique sectorielle et temporelle

Indicateurs validés : diagrammes circulaires de répartition des crédits par produit et diagramme en barres de l'évolution des décaissements mensuels.

Écran 3 : Analyse des Performances des Équipes Terrains

Date	Type	Libellé	Caisse	Agent	Montant
01/06/2026 09:05	ENTRÉE	Paiement échéance #30	CAISSE-035	Antonette Nolan	+1.772,26 MAD
01/06/2026 09:05	ENTRÉE	Paiement échéance #29	CAISSE-035	Antonette Nolan	+1.772,26 MAD
01/06/2026 09:05	ENTRÉE	Paiement échéance #28	CAISSE-035	Antonette Nolan	+1.772,26 MAD
01/06/2026 09:05	ENTRÉE	Paiement échéance #27	CAISSE-035	Antonette Nolan	+1.772,26 MAD
01/06/2026 09:05	ENTRÉE	Paiement échéance #26	CAISSE-035	Antonette Nolan	+1.772,26 MAD
01/06/2026 09:05	ENTRÉE	Paiement échéance #25	CAISSE-035	Antonette Nolan	+1.772,26 MAD
01/06/2026 09:02	ENTRÉE	Paiement échéance #20	CAISSE-281	Verner Walsh	+561,60 MAD
01/06/2026 09:02	ENTRÉE	Paiement échéance #19	CAISSE-281	Verner Walsh	+561,60 MAD
01/06/2026 09:02	ENTRÉE	Paiement échéance #18	CAISSE-281	Verner Walsh	+561,60 MAD
01/06/2026 09:01	ENTRÉE	Paiement échéance #17	CAISSE-281	Verner Walsh	+561,60 MAD
01/06/2026 09:01	ENTRÉE	Paiement échéance #16	CAISSE-281	Verner Walsh	+561,60 MAD
01/06/2026 08:48	ENTRÉE	Paiement échéance #1	CAISSE-827	Delliah Satterfield	+22.949,49 MAD
01/06/2026 08:48	SORTIE	Décaissement initial du Prêt PRE-BHYXRLQV	CAISSE-PRINCIPALE	Della Rau	-126.052,40 MAD
01/06/2026 08:47	SORTIE	Décaissement initial du Prêt PRE-OMDWHYP4	CAISSE-PRINCIPALE	Della Rau	-38.958,68 MAD

FIGURE 4.34 – Analyse des performances des équipes terrains

Indicateurs validés : graphiques comparatifs de la performance des agents de crédit selon le volume de capital géré et le taux de recouvrement de leur portefeuille respectif.

Écran 4 : Gestion du Personnel et Droits d'Accès

ID	Nom complet	Nom utilisateur	Rôle	Embauche
#1	Della Rau	ylsler	ADMIN	25 oct. 2025
#2	Francisco Mueller	tyson_hoeger	SUPERVISEUR	29 mars 2021
#3	Elmer Murazik	jalen47	SUPERVISEUR	07 jul. 2022
#4	Lance Kling	justus97	SUPERVISEUR	25 sept. 2016
#5	Ashlee Rath	christy_russel	MANAGER	11 nov. 2017
#6	Jaren Ritchie	muller_daphney	MANAGER	19 janv. 2004
#7	Alena Rowe	kacdermott	MANAGER	14 jul. 2020
#8	Thora Feil	bode_viviane	MANAGER	20 déc. 2021
#9	Estel VonRueden	warty21	MANAGER	10 mars 2018
#10	Jimmie Price	jevier_thiel	AGENT_CREDIT	01 avr. 2021
#11	Verner Walsh	kusey_christelle	AGENT_CREDIT	21 dec. 2002
#12	Delliah Satterfield	augusta95	AGENT_CREDIT	13 mars 2018
#13	Clemens Satterfield	dorcas_anderson	AGENT_CREDIT	28 août 2018

FIGURE 4.35 – Gestion du personnel et des droits d'accès

Indicateurs validés : table d'administration des utilisateurs permettant de créer de nouveaux comptes collaborateurs, de leur attribuer un rôle et de suspendre un accès si nécessaire.

Conclusion Générale

Ce stage réalisé au sein de **HPS** m'a permis de participer à la conception et au développement de l'application **MicroFinance**, une solution web destinée à la gestion du microcrédit.

À travers ce projet, j'ai pu mettre en pratique les connaissances acquises durant ma formation **BTS Errachidia – Développement Web Full Stack**. Le travail réalisé m'a permis de renforcer mes compétences en développement frontend avec React JS, en développement backend avec Laravel, ainsi qu'en gestion de base de données avec MySQL.

Le projet MicroFinance répond à un besoin concret : centraliser la gestion des clients, faciliter le traitement des demandes de crédit, suivre les remboursements et améliorer le contrôle du recouvrement. Il offre également une base évolutive qui pourra être enrichie par de nouvelles fonctionnalités, comme des statistiques avancées, des notifications automatiques ou des rapports détaillés.

Cette expérience professionnelle a été très enrichissante, aussi bien sur le plan technique que personnel. Elle m'a permis de mieux comprendre le déroulement d'un projet informatique en entreprise et l'importance de l'analyse, de l'organisation et des tests dans la réussite d'une application web.

Limites du projet

Malgré les fonctionnalités réalisées, l'application présente certaines limites. Tout d'abord, le projet reste centré sur les besoins essentiels de gestion du microcrédit : gestion des clients, demandes de crédit, simulation, suivi des prêts, paiements et tableaux de bord. Certaines fonctionnalités avancées, comme l'envoi automatique de notifications par e-mail ou SMS, l'exportation détaillée des rapports financiers et la gestion complète des pièces justificatives avec archivage avancé, peuvent encore être améliorées.

Ensuite, l'analyse de risque basée sur l'API **Gemini** constitue une aide à la décision, mais elle ne remplace pas l'expertise humaine du manager ou de l'agent de crédit. Les résultats fournis par l'intelligence artificielle doivent donc être interprétés avec prudence et validés par les responsables métiers.

Enfin, les tests réalisés ont permis de vérifier les principaux scénarios fonctionnels, mais une phase de tests plus large, avec un volume important de données et plusieurs utilisateurs connectés simultanément, serait nécessaire afin d'évaluer plus précisément les performances, la sécurité et la stabilité de l'application dans un environnement réel de production.

Perspectives d'amélioration

Plusieurs perspectives peuvent être envisagées pour faire évoluer l'application **MicroFinance**. Une première amélioration consiste à intégrer un système de notifications automatiques permettant d'alerter les clients et les agents de crédit en cas d'échéance proche, de retard de paiement ou de changement de statut d'une demande.

Il serait également pertinent d'ajouter des fonctionnalités avancées de reporting, telles que l'exportation des états au format PDF ou Excel, la génération automatique de rapports périodiques et l'affichage d'indicateurs plus détaillés sur la performance des portefeuilles, des produits financiers et des agents.

Une autre perspective concerne le renforcement de la sécurité, notamment par l'ajout d'une authentification à double facteur, une meilleure journalisation des actions sensibles et une gestion plus fine des permissions selon les rôles. L'application pourrait aussi être adaptée à une utilisation mobile afin de faciliter le travail des agents de terrain lors de l'enrôlement des clients et du suivi des dossiers.

Enfin, le module d'analyse de risque pourrait être enrichi par l'exploitation de données historiques plus complètes, afin d'améliorer la qualité des recommandations et d'offrir une évaluation plus précise du profil de chaque demandeur de crédit.